

7 Ablauf

Die IPA muss laut dem offiziellen Dokument namens «FArbeit_2020_API_SYS_BET_01112019.pdf» welches auf PkOrg online gestellt ist, an 10 aufeinanderfolgenden Arbeitstagen stattfinden.

«Die Prüfungskommission des Kantons Zürich hat festgelegt, dass die Facharbeit in 10 aufeinander folgenden Arbeitstagen durchgeführt wird. Unterbrechung nur durch Schule, Wochenende und Feiertage, nicht aber durch Ferien, Projektwochen, Blockunterricht oder andere Kurse.»

7.1 Arbeitstage

Das Startdatum der IPA beläuft sich auf den 06.04.2020. Die Abgabe der Arbeit findet planmässig am 22.04.2020 via PkOrg statt.

In der Abbildung 11 ist der Verlauf der IPA ersichtlich.

	MONTAG	DIENTAG	MITTWOCH	DONNERSTAG	FREITAG
KW 12 Vormittag Nachmittag	16. März 2020	17	18	19 Schule Schule	20
KW 13 Vormittag Nachmittag	23	24	25	26 Schule Schule	27
KW 14 Vormittag Nachmittag	30	31	1. April	2 Schule Schule	3
KW 15 Vormittag Nachmittag	6 IPA IPA	7 IPA IPA	8 IPA IPA	9 Schule Schule	10 Andere Andere
KW 16 Vormittag Nachmittag	13 Andere Andere	14 IPA IPA	15 IPA IPA	16 IPA IPA	17 IPA IPA
KW 17 Vormittag Nachmittag	20 IPA IPA	21 IPA IPA	22 IPA IPA	23	24

Abbildung 11: Terminplanung

Meine Arbeit wird einmal durch einen Schultag unterbrochen. Zudem befindet sich der Karfreitag und der Ostermontag in dieser Zeitspanne, wodurch sich die Dauer meiner IPA verlängert.

Das Qualifikationsverfahren endet mit der Präsentation und dem Fachgespräch am 04.05.2020.

7.2 Expertenbesuche

Die beiden Expertenbesuche wurden auf den zweiten und den siebten Arbeitstag des Projektes angesetzt. Beide Expertenbesuche werden wegen den aktuellen Umständen im Umgang mit dem Coronavirus präventiv online durchgeführt. Genauere Details zu den Expertenbesuchen können beim Punkt 10 Projektjournal auf Seite 45 entnommen werden.

Swisscom (Schweiz) AG

Michael Fehr, GHR-OSA-NEX-33
Wassergasse 42
9000 St. Gallen

Mobile 079 355 16 94
E-Mail Michael.Fehr@Swisscom.com
Security C2

Datum: 22.04.2020
Seiten: **23** von **129**

8 Zeitplan

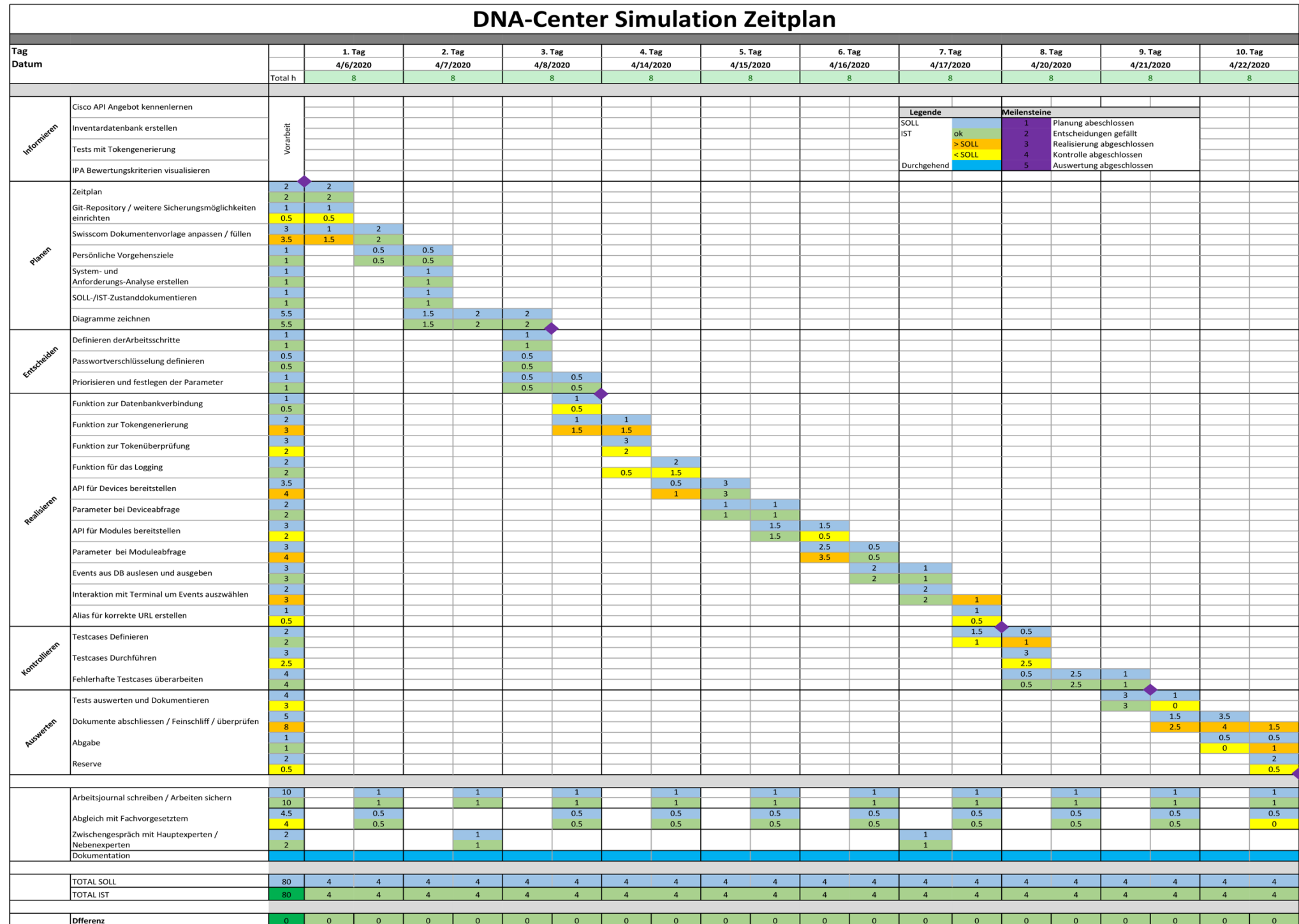


Abbildung 12: Zeitplan

Swisscom (Schweiz) AG

Michael Fehr, GHR-OSA-NEX-33
Wassergasse 42
9000 St. GallenMobile 079 355 16 94
E-Mail Michael.Fehr@Swisscom.comDatum: 22.04.2020
Seiten: 24 von 129

9 Arbeitsjournal

9.1 Arbeitsjournal Tag 1 – 06.04.2020

Tätigkeiten	Beteiligte Personen	Aufwand geplant (Std)	Aufwand effektiv (Std)
- Zeitplan erstellt	Michael Fehr	2	2
- Git-Repository und weitere Sicherungsmöglichkeiten eingerichtet	Michael Fehr	1	0.5
- Swisscom Dokumentenvorlage angepasst / ausgefüllt	Michael Fehr	3	3.5
- Persönliche Vorgehensziele erfassen (begonnen)	Michael Fehr	0.5	0.5
Total (+1.5h für Arbeitsjournal & Daily):	Mario Wagner, Michael Fehr	8	8
Tagesablauf			
Heute war der Starttag der IPA. Ich habe mich als erstes dem Zeitplan gewidmet, was für mich eine Herausforderung war. Die Zeitabschätzung für die einzelnen Tätigkeiten empfand ich als schwierig. Allerdings weiss ich, dass bei einem Informatikprojekt nie genau gesagt werden kann wie lange es dauern wird, da ziemlich sicher unerwartete Zwischenfälle passieren werden. Nachdem ich den Zeitplan erstellt habe, habe ich ein Git-Repository eingerichtet und die weiteren Sicherungspunkte erstellt. Mit dem Git-Repository ist die geforderte Versionierung gewährleistet. Diese konnte ich schneller als geplant abschliessen. Die eingesparte Zeit habe ich in die Dokumentation investiert. Ich habe die Swisscom Vorlage auf mein Projekt abgestimmt und mit der Erfassung verschiedener Punkte begonnen. Mit dem Layout und meinen Fortschritten bin ich sehr zufrieden. Des Weiteren habe ich heute meine persönlichen Vorgehensziele niedergeschrieben.			
Hilfestellungen			
Keine			

Swisscom (Schweiz) AG

Michael Fehr, GHR-OSA-NEX-33
Wassergasse 42
9000 St. Gallen

Mobile 079 355 16 94
E-Mail Michael.Fehr@Swisscom.com

Datum: 22.04.2020
Seiten: **25 von 129**

Reflexion**Erfolge:**

Die IPA ist ein wichtiger Bestandteil meiner Abschlussnote. Trotzdem konnte ich im Verlauf des Tages die zu Anfang präsente Nervosität ablegen und mich komplett auf die Arbeit konzentrieren. Mit dem Fortschritt der Dokumentation bin ich sehr zufrieden.

Misserfolge:

Etwas mehr Sorgen macht mir der Zeitplan, da ich mich bereits bei der zweiten Tätigkeit um eine halbe Stunde verschätzt habe.

Erkenntnisse:

Einen Zeitplan zu erstellen ist eine Herausforderung. Zukünftige Zeitpläne kann ich anhand der gewonnenen Kenntnisse dieser Arbeit angehen.

Tabelle 9: Arbeitsjournal Tag 1

Swisscom (Schweiz) AG

Michael Fehr, GHR-OSA-NEX-33
Wassergasse 42
9000 St. Gallen

Mobile 079 355 16 94
E-Mail Michael.Fehr@Swisscom.com
Security C2

Datum: 22.04.2020
Seiten: **26** von **129**

9.2 Arbeitsjournal Tag 2 – 07.04.2020

Tätigkeiten	Beteiligte Personen	Aufwand geplant (Std)	Aufwand effektiv (Std)
- Persönliche Vorgehensziele	Michael Fehr	0.5	0.5
- System- und Anforderungsanalyse	Michael Fehr	1	1
- SOLL- und IST-Zustand	Michael Fehr	1.5	1.5
- Diagramme gezeichnet (begonnen)	Michael Fehr	3	3.5
- Expertengespräch	Michael Fehr, Tilo Steiger, Mario Wagner	1	1
Total (+0.5h für Arbeitsjournal):	Mario Wagner, Michael Fehr	7.5	8
Tagesablauf			
Als erstes habe ich meine persönlichen Vorgehensziele, welche ich gestern angefangen habe, abgeschlossen. Danach habe ich mich der System- und Anforderungsanalyse gewidmet. Erst bei der Bearbeitung dieser beiden Punkte, ist mir die Wichtigkeit bewusst geworden. Diese beiden Analysen helfen einem Leser, der sich nicht mit der Thematik auseinandergesetzt hat, enorm beim Verständnis. Auch das Erfassen des SOLL- und des IST-Zustandes hat mich vor keine grösseren Schwierigkeiten gestellt. Die ersten Diagramme sind bereits gezeichnet und haben mir persönlich beim Verständnis der Aufgabe geholfen. Durch die Diagramme habe ich eine klare Veranschaulichung und auch Abgrenzung der Aufgaben erhalten. Ich habe mich für die Veranschaulichung der einzelnen Abläufe für das Flussdiagramm entschieden. Dies weil die zu verwendenden Elemente in der Schule behandelt und bereits einige Diagramme dieser Art gezeichnet wurden. Meiner Erfahrung zeigte, dass ich bei der Erstellung eines Nassi-Schneidermann Diagrammes, welches den Programmablauf auch sehr gut abbilden würde, viel Zeit benötige, was bei der Arbeit an der IPA nicht von Vorteil wäre. Das erstellte Aktivitätsdiagramm zur Token Generierung hat mir sehr geholfen. In der Realisierungsphase werde ich mich an die gezeichneten Aktivitätsdiagramme halten und deren Funktionen umsetzen. Das erste Expertengespräch zeigte mir noch einmal die Gewichtung der Kriterien auf. Meine gemachten Notizen während dem Gespräch helfen mir bei der weiteren Bearbeitung der IPA.			
Hilfestellungen			
Keine			

Swisscom (Schweiz) AG

Michael Fehr, GHR-OSA-NEX-33
Wassergasse 42
9000 St. Gallen

Mobile 079 355 16 94
E-Mail Michael.Fehr@Swisscom.com
Security C2

Datum: 22.04.2020
Seiten: **27** von **129**

Reflexion**Erfolge:**

Hinter allen erledigten Tätigkeiten des Tages sehe ich einen klaren Mehrwert, welcher mich und meine Arbeit weiterbringt. Zudem bin ich motiviert und freue mich auf den nächsten Tag, denn Morgen ist der erste Meilenstein erreicht! Heute gab es keine Abweichungen in meinem Zeitplan. Das Expertengespräch hat mir wertvolle Informationen geliefert.

Misserfolge:

Keine

Erkenntnisse:

Diagramme zu Zeichnen lohnt sich und dient dem Verständnis. Die gemachten Überlegungen werden in der Realisierungsphase Zeit einsparen. Bewegung schadet nicht! 5 Minuten nach draussen gehen und den Kopf frei bekommen hilft enorm.

Tabelle 10: Arbeitsjournal Tag 2

Swisscom (Schweiz) AG

Michael Fehr, GHR-OSA-NEX-33
Wassergasse 42
9000 St. Gallen

Mobile 079 355 16 94
E-Mail Michael.Fehr@Swisscom.com
Security C2

Datum: 22.04.2020
Seiten: **28** von **129**

9.3 Arbeitsjournal Tag 3 – 08.04.2020

Tätigkeiten	Beteiligte Personen	Aufwand geplant (Std)	Aufwand effektiv (Std)
- Diagramme gezeichnet	Michael Fehr	2	2
- Arbeitsschritte definiert	Michael Fehr	1	1
- Passwortverschlüsselung definiert	Michael Fehr	0.5	0.5
- Parameter festgelegt	Michael Fehr	1	1
- Funktion zur Datenbankverbindung programmiert	Michael Fehr	1	0.5
- Funktion zur Token Generierung programmieren (begonnen)	Michael Fehr	1	1.5
Total (+1.5h für Arbeitsjournal & Daily):	Mario Wagner, Michael Fehr	8	8
Tagesablauf			
Als erstes wurden alle Diagramme fertig gezeichnet und somit ist die Planungsphase abgeschlossen. Um die Arbeitsschritte zu definieren, musste ich jeden Schritt durchdenken, was mir nach dem Zeichnen der Diagramme leichtgefallen ist. Bei der Definierung der Passwortverschlüsselung habe ich mich an Mario Wagner, meinen Fachvorgesetzten und gleichzeitig meinen Auftraggeber gewendet. Mit der Funktion zur Datenbankverbindung, welche auf Anhieb, und schneller als eingeplant funktionierte, bin ich erfolgreich in die Realisierungsphase gestartet. Die eingesparte Zeit, wurde bei der Funktion zur Token Generierung aufgewendet, wobei ich auf ein Problem mit der Umsetzung der Passwortverschlüsselung gestossen bin.			
Hilfestellungen			
Bei der Definierung der Passwortverschlüsselung habe ich mich an meinen Fachvorgesetzten gewendet. Es entstand eine kurze Diskussion wie sie zwischen einem Auftraggeber und einer umsetzenden Kraft entsteht. Für beide Parteien war die Methode, welche angewendet wird nach dem Gespräch klar. (crypt()) Nach der Festlegung habe ich mich im Internet über diese Methode informiert. https://www.php.net/manual/de/function.crypt			

Swisscom (Schweiz) AG

Michael Fehr, GHR-OSA-NEX-33
Wassergasse 42
9000 St. Gallen

Mobile 079 355 16 94
E-Mail Michael.Fehr@Swisscom.com
Security C2

Datum: 22.04.2020
Seiten: **29** von **129**

Reflexion**Erfolge:**

Der erste wie auch der zweite Meilenstein ist geschafft. Somit gilt die Phase der Planung und der Entscheidungen als abgeschlossen.

Misserfolge:

Die Passwortverschlüsselung umzusetzen ist schwieriger als gedacht. Das «Salting» des Passwortes stellt mich vor meine erste grössere Herausforderung. Da im Gegensatz zu den Empfehlungen, welche ich im Internet gefunden habe, ein eigener «Salting-String» verwendet wird, da nur so der gleiche Passwort-Hash generiert werden kann, finde ich wenige Hilfestellungen.

Erkenntnisse:

Funktionen welche als einfach eingestuft wurden, und keine Zeitverschwendung darstellen sollten, können das Zeitmanagement durcheinanderbringen. Umso wichtiger ist es genügend Reserven einzuplanen.

Tabelle 11: Arbeitsjournal Tag 3

Swisscom (Schweiz) AG

Michael Fehr, GHR-OSA-NEX-33
Wassergasse 42
9000 St. Gallen

Mobile 079 355 16 94
E-Mail Michael.Fehr@Swisscom.com
Security C2

Datum: 22.04.2020
Seiten: **30** von **129**

9.4 Arbeitsjournal Tag 4 – 14. 04.2020

Tätigkeiten	Beteiligte Personen	Aufwand geplant (Std)	Aufwand effektiv (Std)
- Funktion zur Token Generierung programmiert	Michael Fehr	1	1.5
- Funktion zur Token Überprüfung programmiert	Michael Fehr	3	2
- Funktion für Logging programmiert	Michael Fehr	2	2
- API für Devices bereitstellen (begonnen)	Michael Fehr	0.5	1
Total (+1.5h für Arbeitsjournal & Daily):	Mario Wagner, Michael Fehr	8	8
Tagesablauf			
Nachdem die Funktion zur Token Generierung abgeschlossen war, welche etwas länger als geplant dauerte, weil ich etwas Mühe mit der Datenbankaktualisierung bekundete, habe ich mich an die Überprüfung des Tokens gesetzt. Dies habe ich schneller als eingeplant erledigen können. Die Logging Funktion war auch nicht weiter schwer. Bis sie allerdings in die verschiedenen Anwendungsfälle passte, musste ich etwas an den Parametern feilen. Durch die eingesparte Zeit konnte ich bereits 1 Stunde in die API für die Devices investieren. Mit dem Fortschritt bei dieser Funktion bin ich bis anhin zufrieden. Es können bereits alle Devices abgerufen werden. Jedoch werden noch keine Parameter berücksichtigt.			
Hilfestellungen			
Für die Token Generierung mit dem JWT Format, habe ich mich im Internet schlau gemacht. Die gefundene Seite war sehr hilfreich und konnte meine Fragen beantworten. https://dev.to/robdwaller/how-to-create-a-json-web-token-using-php-3gml			

Swisscom (Schweiz) AG

Michael Fehr, GHR-OSA-NEX-33
Wassergasse 42
9000 St. Gallen

Mobile 079 355 16 94
E-Mail Michael.Fehr@Swisscom.com
Security C2

Datum: 22.04.2020
Seiten: **31** von **129**

Reflexion**Erfolge:**

Erste Devices können unter Berücksichtigung eines gültigen Tokens ausgegeben werden. Ich hätte nicht gedacht, dass es bereits am vierten Tag zu diesem Punkt kommt.

Misserfolge:

Das Layout der Dokumentation hat mich heute etwas verunsichert. Aus einem unbekannten Grund wurde die Dokumentation komplett verschoben und somit unleserlich.

Erkenntnisse:

Die Datensicherung ist sehr wichtig. Ohne mein Backupkonzept, wäre ich jetzt wieder auf dem Stand vom heutigen Morgen. Mir hat es die Formatierung und alle Querverzeichnisse durcheinandergebracht. Ich bemerkte es, als ich das Arbeitsjournal ausfüllen wollte. Der Grund für diesen Zwischenfall ist mir leider nicht bekannt.

Tabelle 12: Arbeitsjournal Tag 4

Swisscom (Schweiz) AG

Michael Fehr, GHR-OSA-NEX-33
Wassergasse 42
9000 St. Gallen

Mobile 079 355 16 94
E-Mail Michael.Fehr@Swisscom.com
Security C2

Datum: 22.04.2020
Seiten: **32** von **129**

9.5 Arbeitsjournal Tag 5 – 15.04.2020

Tätigkeiten	Beteiligte Personen	Aufwand geplant (Std)	Aufwand effektiv (Std)
- Überprüfung Datensicherung (Restore)	Michael Fehr	-	0.25
- API für Devices bereitgestellt	Michael Fehr	3	3
- Parameter für Device Abfrage eingebunden	Michael Fehr	2	2
- API für Modul Abfrage bereitstellen (begonnen)	Michael Fehr	1.5	1.5
Total (+1.5h für Arbeitsjournal & Daily):	Mario Wagner, Michael Fehr	8	8.25
Tagesablauf			
Da ich gestern froh war, dass ich die tägliche Arbeit auf verschiedene Arten sichere, habe ich heute direkt das Sicherungskonzept getestet. Ich habe zur Überprüfung eine alte Version der Dokumentation geöffnet. Dies habe ich in der Dokumentation festgehalten, was mich 15 Minuten gekostet hat. Da dies nicht im Zeitplan aufgeführt ist, arbeite ich heute 8.25h. Die API für die Device Abfrage, konnte mit den Parametern abgeschlossen werden. Vor dem täglichen Gespräch mit dem Fachexperten, habe ich mich an die Modul Abfrage gesetzt, wo ich auch schon erste Ergebnisse erzielen konnte. Erste Abfragen auf Module ohne Berücksichtigung der Parameter ist möglich.			
Hilfestellungen			
Ich habe an der erstellten Logging Funktion eine Änderung vorgenommen, welche einen Fehler zur Folge hatte. Um nicht zu viel Zeit an ein kleines Problem zu verlieren, welches mich aus dem Zeitplan bringen könnte, habe ich Mario Wagner angerufen. Nach ein paar Sekunden war das Problem bereits gelöst. Ich hatte einen Leerschlag zu viel gemacht und diesen Fehler einfach nicht gefunden.			
Ich bekundete beim Zusammenführen der Device Tabelle und den Default Werten etwas Mühe. Die Hilfe, welche ich von Mario Wagner erhalten habe, hat mein Problem gelöst. In diesem Fall war es meines Erachtens richtig mich bei Mario Wagner zu melden, und nicht lange im Internet zu suchen, da dieses Problem auf persönlichen Voraussetzungen basierte.			

Swisscom (Schweiz) AG

Michael Fehr, GHR-OSA-NEX-33
Wassergasse 42
9000 St. Gallen

Mobile 079 355 16 94
E-Mail Michael.Fehr@Swisscom.com
Security C2

Datum: 22.04.2020
Seiten: **33** von **129**

Reflexion**Erfolge:**

Die Hälfte der IPA ist durch und ich bin im Zeitplan. Dies freut mich sehr, da ich am Anfang der Arbeit gegenüber meinem Zeitplan etwas unsicher war. Es ist ein riesiges Erfolgserlebnis, das neben der Tokenabfrage auch bereits die Device Abfrage funktioniert.

Misserfolge:

Im Verlauf des Tages habe ich die Hilfe von meinem Fachvorgesetzten aufgrund eines Flüchtigkeitsfehlers benötigt. Den Leerschlag, welchen ich zu viel gemacht hatte und nicht bemerkt habe, hat mich unnötige Zeit gekostet. In Zukunft muss ich genauer und sorgfältiger Arbeiten, um solche Fehler zu verhindern.

Erkenntnisse:

Beim Bearbeiten und Anwenden der erstellten Logging Funktion ist mir bewusst geworden, dass es keinen Sinn macht die DeviceId zu loggen, da diese beispielsweise bei einer Tokenabfrage gar nicht existiert. Deshalb habe ich mich entschieden im Log die DeviceId mit dem Scope auszutauschen. Wenn nun ein Log Eintrag im Rahmen der Token Generierung gemacht wird, ist der Scope = «Token». Wenn allerdings ein Log Eintrag gemacht wird, weil eine Geräteabfrage schief lief, ist der Scope = «Device».

Tabelle 13: Arbeitsjournal Tag 5

Swisscom (Schweiz) AG

Michael Fehr, GHR-OSA-NEX-33
Wassergasse 42
9000 St. Gallen

Mobile 079 355 16 94
E-Mail Michael.Fehr@Swisscom.com
Security C2

Datum: 22.04.2020
Seiten: **34** von **129**

9.6 Arbeitsjournal Tag 6 – 16.04.2020

Tätigkeiten	Beteiligte Personen	Aufwand geplant (Std)	Aufwand effektiv (Std)
- API für Module bereitgestellt	Michael Fehr	1.5	0.5
- Parameter für Modulabfrage eingebunden	Michael Fehr	3	4
- Auslesen der Events begonnen	Michael Fehr	2	2
Total (+1.5h für Arbeitsjournal & Daily):	Mario Wagner, Michael Fehr	8	8
Tagesablauf			
Die API für die Module konnte ich schneller als eingeplant erledigen. Dies hängt mit der ähnlichen Aufbauweise der Device Abfrage zusammen, welche ich bereits gemacht habe. Bei den Parametern der Modul Abfrage habe ich allerdings etwas mehr Zeit benötigt. Der zu betreibende Aufwand bis alle möglichen Kombinationen der Parameterübergaben abgedeckt waren, habe ich unterschätzt. Zudem kommt der laufende Aufwand der Dokumentation. Daher ist die zuvor eingesparte Zeit bereits wieder weg. Nach dem Mittag konnte ich gemäss Zeitplan mit den Events beginnen, wo ich auch jetzt noch dran bin.			
Hilfestellungen			
Ich habe Renata Müller, meine Gotte, welche ehemalige Lehrerin ist angerufen und mich wegen der Rechtschreibung erkundigt. Während der gesamten Arbeit an der Doku war ich mir nie sicher ob beispielsweise «Deviceabfrage» oder «Device Abfrage» richtig geschrieben ist. Sie konnte mir sagen, dass man Wörter, welche aus zwei Sprachen zusammengesetzt sind, grundsätzlich auseinander schreibt. Somit habe ich eine klare Antwort erhalten, welche ich gleich anwenden konnte. Für Nachfragen bei Renata Müller: +41 78 961 83 04			
Um die Parameter der Modul Abfrage wollte ich deren genaue Referenz aus dem DNA Center einsehen. Da unser Labor, welches in St. Gallen steht, kurzzeitig nicht erreichbar war, habe ich mich bei Stefan Keller gemeldet. Er ist meine Ansprechperson bei solchen Problemen. Über seinen Computer und Zugangsdaten, konnten wir die API Referenz eines anderen DNA Centers einsehen, welche identisch sind. Für Nachfragen bei Stefan Keller: +41 79 724 15 72			

Swisscom (Schweiz) AG

Michael Fehr, GHR-OSA-NEX-33
Wassergasse 42
9000 St. Gallen

Mobile 079 355 16 94
E-Mail Michael.Fehr@Swisscom.com
Security C2

Datum: 22.04.2020
Seiten: **35** von **129**

Reflexion**Erfolge:**

Die gesamte Arbeit nimmt langsam Gestalt an, denn auch die API für die Module funktioniert. Auf die Handhabung der Parameterübergabe bei den Modulen bin ich besonders stolz. Der programmierte Weg funktioniert bis anhin ohne Probleme. Zudem bin ich im Zeitplan.

Misserfolge:

Keine

Erkenntnisse:

Gewisse Erkenntnisse kommen erst während dem Bearbeiten einer Aufgabenstellung. Bereits mehrere Male habe ich das Konfigurationsfile mit neuen Werten angepasst. Ganz zu Beginn, waren lediglich die Informationen für den Datenbankzugang darin enthalten. Mittlerweile sind weitere Werte hinzugekommen.

Tabelle 14: Arbeitsjournal Tag 6

Swisscom (Schweiz) AG

Michael Fehr, GHR-OSA-NEX-33
Wassergasse 42
9000 St. Gallen

Mobile 079 355 16 94
E-Mail Michael.Fehr@Swisscom.com
Security C2

Datum: 22.04.2020
Seiten: **36** von **129**

9.7 Arbeitsjournal Tag 7 – 17.04.2020

Tätigkeiten	Beteiligte Personen	Aufwand geplant (Std)	Aufwand effektiv (Std)
- Zweites Expertengespräch	Michael Fehr, Tilo Steiger, Mario Wagner	1	1
- Die Events ausgelesen	Michael Fehr	1	1
- Userinteraktion über das Terminal, um die Events auszugeben (noch fehlerhaft)	Michael Fehr	2	3
- Alias für korrekte URL erstellen	Michael Fehr	1	0.5
- Test Cases definieren (begonnen)	Michael Fehr	1.5	1
Total (+1.5h für Arbeitsjournal & Daily):	Mario Wagner, Michael Fehr	8	8
Tages Ablauf			
Das Expertengespräch hat mir Informationen zur Präsentation gegeben. Die geleistete Arbeit wurde zudem kurz überflogen und dabei einige Punkte angesprochen. Das Expertengespräch lag im eingeplanten Zeitrahmen. Im Anschluss wurden die Events fertig ausgelesen. Bei der Interaktion mit dem User über das Terminal bin ich auf einen Fehler gestossen, welcher nur unter gewissen Bedingungen auftritt. Da die Funktion die grundsätzlichen Anforderungen erfüllt, habe ich mich entschieden mit den folgenden Schritten im Zeitplan weiter zu machen, so dass ich mich auf die weiteren Aufgaben konzentrieren kann. Da ich mir 4h bei der Überarbeitung von fehlerhaften Test Cases eingeplant habe, werde ich diesen verdeckten Fehler später nochmals aufgreifen. Bei der Erstellung der Aliase für die einzelnen Dateien konnte ich eine halbe Stunde einsparen. Im Vorfeld war mir bereits bewusst, dass ich hier nicht so viel Zeit brauchen würde. Somit konnte ich ein wenig Zeit einsparen, welche ich verloren hatte. Zum Schluss habe ich mit dem Definieren der Test Cases begonnen.			
Hilfestellungen			
Um den Cronjob zu erstellen, habe ich mich an Mario Wagner gewandt. Zusammen konnten wir den Cronjob, welcher eigentlich keine Aufgabe der IPA ist, erstellen.			

Swisscom (Schweiz) AG

Michael Fehr, GHR-OSA-NEX-33
Wassergasse 42
9000 St. Gallen

Mobile 079 355 16 94
E-Mail Michael.Fehr@Swisscom.com
Security C2

Datum: 22.04.2020
Seiten: **37** von **129**

Reflexion**Erfolge:**

Auch wenn das Senden der Events noch nicht unter allen Umständen funktionstüchtig ist, gilt die Phase der Realisierung nach 7 Arbeitstagen als abgeschlossen.

Misserfolge:

Das Senden der Events funktioniert nur teilweise. Auch wenn die Grundfunktion läuft wird dies von dem teilweise auftretenden Fehler überschattet. Da ich bis jetzt nicht weiss, woran es liegt, macht es mir etwas Sorgen. Glücklicherweise habe ich Zeit eingeplant, um fehlerhafte Test Cases noch einmal anzugehen.

Erkenntnisse:

Ich muss mich beim Definieren der Test Cases beeilen, um nicht kritisch aus dem Zeitplan zu geraten. Am Montag werde ich mit vollem Einsatz das Definieren der Test Cases angehen. Ich will meinen Zeitplan unbedingt einhalten!

Tabelle 15: Arbeitsjournal Tag 7

Swisscom (Schweiz) AG

Michael Fehr, GHR-OSA-NEX-33
Wassergasse 42
9000 St. Gallen

Mobile 079 355 16 94
E-Mail Michael.Fehr@Swisscom.com
Security C2

Datum: 22.04.2020
Seiten: **38** von **129**

9.8 Arbeitsjournal Tag 8 – 20. 04.2020

Tätigkeiten	Beteiligte Personen	Aufwand geplant (Std)	Aufwand effektiv (Std)
- Test Cases definiert	Michael Fehr	0.5	1
- Test Cases durchgeführt	Michael Fehr	3	2.5
- Fehlerhafte Test Cases überarbeiten (begonnen)	Michael Fehr	3	3
Total (+1.5h für Arbeitsjournal & Daily):	Mario Wagner, Michael Fehr	8	8
Tagesablauf			
Als Erstes habe ich am Morgen die letzten Test Cases definiert. Dies hat mehr Zeit gekostet, als ich gedacht hatte. Allerdings konnte ich diese Verspätung beim Durchführen der Tests wieder ein wenig verringern. Somit startete ich eine halbe Stunde später als vorgesehen mit der Überarbeitung der fehlerhaften Tests. Der eine Fehler bezog sich lediglich auf ein falsches Output Format. Dieser Fehler konnte zeitnah behoben werden. Die beiden weiteren fehlgeschlagenen Tests sind auf denselben Fehler zurückzuführen. Dieser Fehler wurde nicht in der IPA Arbeit vermutet, was auch aufgezeigt werden konnte.			
Hilfestellungen			
Weil ich ein Problem habe, bei dem ich den Fehler in einem nicht IPA relevanten File befürchte, habe ich mich an meinen Fachvorgesetzten Mario Wagner gewendet. Er meinte ich solle versuchen zu veranschaulichen, dass der Fehler nicht auf meiner Seite liegt.			

Swisscom (Schweiz) AG

Michael Fehr, GHR-OSA-NEX-33
Wassergasse 42
9000 St. Gallen

Mobile 079 355 16 94
E-Mail Michael.Fehr@Swisscom.com
Security C2

Datum: 22.04.2020
Seiten: **39** von **129**

Reflexion**Erfolge:**

Heute konnte ich meine gemachte Arbeit testen. Es war erfreulich zu sehen, dass die meisten erstellten Funktionen so reagieren wie gewollt. Auch die Dokumentation füllt sich langsam mit den letzten Einträgen, was zu einer Übersicht der geleisteten Arbeit verhilft.

Misserfolge:

Es ist ärgerlich, dass das Empfänger Script im Vorfeld nicht ausführlich getestet wurde. Ich habe meine Funktion während der IPA korrekt umgesetzt. Trotzdem ist der Test fehlgeschlagen. Ich habe beim Ausarbeiten des Beweises, dass der Fehler nicht auf meiner Seite liegt, einige Zeit verloren.

Erkenntnisse:

Das Erfassen und Definieren der Test Cases benötigt mehr Zeit als das Durchführen der Tests. Ich habe mir im Zeitplan zwei beziehungsweise drei Stunden für die beiden Arbeitsschritte eingesetzt. Bei meiner nächsten Zeitplanung würde ich diese zeitlichen Arbeitsaufwände tauschen.

Tabelle 16: Arbeitsjournal Tag 8

Swisscom (Schweiz) AG

Michael Fehr, GHR-OSA-NEX-33
Wassergasse 42
9000 St. Gallen

Mobile 079 355 16 94
E-Mail Michael.Fehr@Swisscom.com
Security C2

Datum: 22.04.2020
Seiten: **40** von **129**

9.9 Arbeitsjournal Tag 9 – 21.04.2020

Tätigkeiten	Beteiligte Personen	Aufwand geplant (Std)	Aufwand effektiv (Std)
- Fehlerhafte Test Cases überarbeitet	Michael Fehr	1	1
- Test ausgewertet und dokumentiert	Michael Fehr	4	3
- Feinschliff Dokument	Michael Fehr	1.5	2.5
Total (+1.5h für Arbeitsjournal & Daily):	Mario Wagner, Michael Fehr	8	8
Tagesablauf			
Die fehlerhaften Test Cases wurden in der ersten Stunde fertig überarbeitet. Somit gilt die IPERKA-Phase der Kontrolle rechtzeitig als abgeschlossen. Da ich bereits beim Testen einige Dinge in der Dokumentation festgehalten hatte, habe ich beim Auswerten und Dokumentieren der Tests etwas weniger Zeit in Anspruch nehmen müssen. Der Cronjob welcher bereits am siebten Tag erstellt wurde, doch nicht funktionierte, konnte mit Hilfe von Mario Wagner zum Laufen gebracht werden. Der Grund weshalb es nicht funktionierte waren fehlende Ausführberechtigungen eines Files und falsch angelegte Pfade. Früher als gedacht konnte ich mich an den Feinschliff des Dokumentes machen. Es fehlen jedoch noch einige Punkte, welche ich vor Abschluss der Arbeit behandeln möchte.			
Hilfestellungen			
Der noch nicht funktionierende Cronjob wurde mit Hilfe von Mario Wagner zum Laufen gebracht. Mir ist bewusst geworden, dass ich vermehrt darauf achten muss mit welchem Benutzer ich im Terminal agiere. Berechtigungen zu vergeben bringt nichts, wenn ich das File danach mit einem anderen Benutzer aufrufe. Ich gewöhne mir, auf Empfehlung von meinem Fachvorgesetzten, an mit dem «super user» im Terminal zu arbeiten.			

Swisscom (Schweiz) AG

Michael Fehr, GHR-OSA-NEX-33
Wassergasse 42
9000 St. Gallen

Mobile 079 355 16 94
E-Mail Michael.Fehr@Swisscom.com
Security C2

Datum: 22.04.2020
Seiten: **41** von **129**

Reflexion**Erfolge:**

Die Arbeit neigt sich dem Ende zu und ich liege im Zeitplan. Der Cronjob konnte mit Hilfe eingerichtet werden. Ein dazugehöriges Logfile wurde erstellt und wird nun automatisch gefüllt. Somit konnte ich eine Zusatzarbeit, welche nicht während der IPA angedacht war, komplettieren.

Misserfolge:

Keine

Erkenntnisse:

Heute ist bereits der zweitletzte Tag der IPA. Dokumentieren benötigt viel Zeit. Der Spielraum, um meine Dokumentation fertigzustellen wird eng. Ich konzentriere mich aber weiter darauf, weiterhin sauber zu arbeiten, um keine unnötigen Fehler zu machen.

Tabelle 17: Arbeitsjournal Tag 9

Swisscom (Schweiz) AG

Michael Fehr, GHR-OSA-NEX-33
Wassergasse 42
9000 St. Gallen

Mobile 079 355 16 94
E-Mail Michael.Fehr@Swisscom.com
Security C2

Datum: 22.04.2020
Seiten: **42** von **129**

9.10 Arbeitsjournal Tag 10 – 22.04.2020

Tätigkeiten	Beteiligte Personen	Aufwand geplant (Std)	Aufwand effektiv (Std)
- Dokument abschliessen / Feinschliff / überprüfen	Michael Fehr	3.5	5.5
- Abgabe	Michael Fehr	1	1
- Reserve	Michael Fehr	2	0.5
Total (+1.5h für Arbeitsjournal & Daily):	Mario Wagner, Michael Fehr	8	8
Tagesablauf			
Nachdem ich alle fehlenden Kapitel fertig geschrieben habe, habe ich am letzten Tag die ganze Arbeit noch einmal durchgelesen und auf Schreibfehler kontrolliert. Ich habe mir absichtlich mehr Zeit genommen, um auch die eingeplante Reservezeit effektiv zu nutzen. Bis der Zeitplan aus dem Excel im Word im korrekten Format eingefügt war, ist etwas Zeit vergangen. Auf die Durchführung des Daily Meetings wurde am 10ten Tag der IPA verzichtet. Da dies erst am 9ten Arbeitstag entschieden wurde, der Zeitplan aber auf die Durchführung dieses Meetings angelegt worden war, entstand eine Abweichung von 30 Minuten. Auf eine Anpassung des Zeitplanes wird verzichtet. Die eingesparte halbe Stunde wird als zusätzliche Reserve angesehen.			
Hilfestellungen			
Keine			

Swisscom (Schweiz) AG

Michael Fehr, GHR-OSA-NEX-33
Wassergasse 42
9000 St. Gallen

Mobile 079 355 16 94
E-Mail Michael.Fehr@Swisscom.com
Security C2

Datum: 22.04.2020
Seiten: **43** von **129**

Reflexion**Erfolge:**

Ich habe das Gesamte Dokument auf Rechtschreibfehler und fehlerhafte Formulierungen überprüft. Da ich keine Fehler mehr finden kann und mit der Gestaltung der gesamten Dokumentation zufrieden bin, denke ich, dass es Alles in Allem eine tolle Arbeit geworden ist.

Misserfolge:

Keine

Erkenntnisse:

Dokumentieren nimmt viel Zeit in Anspruch. Auch wird viel Zeit beim Korrigieren und Überarbeiten der Dokumentation gefordert. Man sollte dafür immer genügend Zeit einplanen. Glücklicherweise habe ich eine kleine Reserve eingeplant, welche mir nun zugutekommt.

Tabelle 18: Arbeitsjournal Tag 10

Swisscom (Schweiz) AG

Michael Fehr, GHR-OSA-NEX-33
Wassergasse 42
9000 St. Gallen

Mobile 079 355 16 94
E-Mail Michael.Fehr@Swisscom.com
Security C2

Datum: 22.04.2020
Seiten: **44** von **129**

10 Projektjournal

Im Projektjournal werden die Entscheidungen und Gespräche während der IPA festgehalten. Wegen den aktuellen Umständen und Arbeitsbedingungen, werden beide Expertenbesuche online via Skype stattfinden.

10.1 Erster Expertenbesuch

Arbeitstag: 2	07.04.2020
Ort	Online, Skype
Beteiligte Personen	Dr. Tilo Steiger - Hauptexperte Mario Wagner - Fachvorgesetzter Michael Fehr - zu prüfender Kandidat
Inhalt	- Kriterienkatalog Teil A & Teil B besprochen - Hauptexperte überfliegt den aktuellen Stand der Doku (ein, zwei Anmerkungen) - Kandidat versichert, dass die aktuelle Situation keine Probleme verursacht.
Beschlüsse	- Erzählerstil im Arbeitsjournal ist nicht gefordert, worauf ich die bereits geschriebenen Einträge angepasst habe. Auch die weiteren Einträge im Arbeitsjournal werden prägnant abgehandelt.
Anmerkungen	Nächster Expertenbesuch am 17.04.2020

Tabelle 19: Projektjournal erster Expertenbesuch

Swisscom (Schweiz) AG

Michael Fehr, GHR-OSA-NEX-33
Wassergasse 42
9000 St. Gallen

Mobile 079 355 16 94
E-Mail Michael.Fehr@Swisscom.com
Security C2

Datum: 22.04.2020
Seiten: **45** von **129**

10.2 Zweiter Expertenbesuch

Arbeitstag: 7	17.04.2020
Ort	Online, Skype
Beteiligte Personen	Dr. Tilo Steiger - Hauptexperte Mario Wagner - Fachvorgesetzter Michael Fehr - zu prüfender Kandidat
Inhalt	- Die Dokumentation wurde vom Hauptexperten überflogen - Kriterienkatalog Teil C besprochen - Terminplanung für Präsentation
Beschlüsse	- Einige Kleinigkeiten wie zum Beispiel fehlende Tabellenrahmen wurden angesprochen. Ich habe mir diese Dinge notiert und werde diese in der Verfeinerung der Arbeit überprüfen und gegebenenfalls nachbessern. - Ausserdem wurde erwähnt, dass Seitenumbrüche, welche mehr als eine halbe Seite leer lassen unüblich sind. Dies wird ebenfalls in der Phase der Verfeinerung behandelt.
Anmerkungen	Im Vorfeld wurde dem Experten und dem Fachvorgesetzten die Dokumentation und der Zeitplan zugestellt.

Tabelle 20: Projektjournal zweiter Expertenbesuch

Swisscom (Schweiz) AG

Michael Fehr, GHR-OSA-NEX-33
Wassergasse 42
9000 St. Gallen

Mobile 079 355 16 94
E-Mail Michael.Fehr@Swisscom.com
Security C2

Datum: 22.04.2020
Seiten: **46** von **129**

11 Abschlussbericht

11.1 Vergleich Zeitaufwand IST / SOLL

Die tägliche Arbeit konnte ich immer nach 8h beendet werden. Was die Gesamtzeit des Projektes angeht deckt sich der IST- mit dem SOLL Zustand. Die einzelnen Arbeitsschritte haben den SOLL Zustand einige Male über- aber auch unterschritten. Dies ist vermehrt in der Realisierungsphase aufgetreten. Eine grössere Abweichung wurde durch die Erarbeitung der Parameter für die Modul Abfrage verursacht. Die grösste Abweichung wurde allerdings beim Feinschliff des Dokumentes verursacht. Der Dokumentationsaufwand der Arbeit wurde unterschätzt. Dies muss für eine zukünftige Arbeit beachtet werden.

Insgesamt habe ich die Arbeit solide geplant, vor allem vor dem Hintergrund, dass ich in dieser Richtung noch keine Erfahrung gesammelt habe.

11.2 Fazit zum Projekt

Gesamthaft schaue ich auf ein gelungenes Projekt zurück. Alle in der IPA geforderten Funktionen konnten zeitgerecht abgeschlossen werden. Das Projekt verlief beinahe ohne zeitliche Abweichungen im Zeitplan.

Grosse Teile der erstellten Arbeit können nach der IPA produktiv verwendet werden. Die Abgrenzung der gestellten Aufgabe war realistisch und fair. Es werden nach der IPA manche Funktionen hinzukommen, wofür der erstellte DNA Simulator eine solide Basis bietet.

11.3 Persönliches Fazit

Die Zeit während der IPA stellte sich als sehr lehrreiche Zeit dar. Erstmals in meiner gesamten Lehrzeit, war ich alleine für die Durchführung eines Projektes zuständig. Auf die Einplanung der Zeit bin ich stolz. Ich wurde noch nie mit einer Zeitplanung über ein solch grosses und wichtiges Projekt konfrontiert.

Das Arbeiten von zu Hause, hat meine Arbeit in keiner Weise negativ beeinflusst. Obwohl diese Art von Arbeit ebenfalls eine neue Erfahrung für mich war, konnte ich mich gut konzentrieren und lies keine Ablenkungen zu.

Ich sehe meine Schwächen in der Herangehensweise an Probleme. Manchmal fühlte ich mich, bei auftretenden Problemen, ein wenig hilflos. Allerdings ist eine meiner klaren Stärken der Wille. Mein Wille würde es nicht zulassen, da einfach zu sagen ich kann das nicht lösen. Durch meine Neugier bin ich für Erweiterungen einfach zu faszinieren. Ich habe die zur Verfügung stehende Zeit während der IPA mit vollem Einsatz genutzt.

Swisscom (Schweiz) AG

Michael Fehr, GHR-OSA-NEX-33
Wassergasse 42
9000 St. Gallen

Mobile 079 355 16 94
E-Mail Michael.Fehr@Swisscom.com
Security C2

Datum: 22.04.2020
Seiten: **47** von **129**